



AGH

Mateusz Matwiejuk

Michał Pitera

Jakub Froncz

Błażej Brudnowski

1. Architektura środowiska wirtualnego	2
2. Konfiguracja współdzielonej pamięci masowej (NFS)	2
3. Warstwa aplikacyjna (Apache & Node.js)	2
4. Mechanizm High Availability (Keepalived)	2
Tabela adresacji IP	3

1. Architektura środowiska wirtualnego

System został zrealizowany w oparciu o platformę VMware vSphere. Głównym węzłem zarządzającym jest host ESXi o adresie IP 10.0.0.1.

W ramach infrastruktury uruchomiono następujące maszyny wirtualne:

- VMware vCenter Server: Jednostka centralna zarządzająca logiką klastra.
- Linux1 oraz Linux2: Węzły klastra oparte na systemie Ubuntu, pełniące rolę serwerów aplikacyjnych.

2. Konfiguracja współdzielonej pamięci masowej (NFS)

Zamiast lokalnych magazynów danych, zastosowano zewnętrzny serwer NFS o adresie IP 10.0.0.2. Rozwiązanie to zapewnia spójność danych pomiędzy oboma serwerami WWW.

- Punkt montowania w systemach Linux to /mnt/nfs.
- Montowanie realizowane jest automatycznie przy starcie systemu poprzez wpis w pliku /etc/fstab: 10.0.0.2:/tmp/shared/d14 /mnt/nfs nfs defaults 0 1.
- Na udziale sieciowym przechowywane są pliki aplikacji, w tym katalog źródłowy strony.

3. Warstwa aplikacyjna (Apache & Node.js)

Usługa WWW opiera się na architekturze typu Reverse Proxy:

- Apache HTTP Server: Skonfigurowany do obsługi wirtualnego hosta fruit-blog.local.
- Proxy: Apache przekierowuje zapytania z portu 80 na lokalną aplikację działającą pod adresem http://127.0.0.1:3000.
- Backend: Sama aplikacja ("fruit-blog") jest zarządzana przez menedżer procesów PM2, który monitoruje jej stan (aktualny uptime: 3 dni) i zapewnia automatyczny restart w przypadku awarii procesu.

4. Mechanizm High Availability (Keepalived)

Zapewnienie dostępności systemu pod jednym adresem IP zrealizowano za pomocą usługi Keepalived.

- Virtual IP (VIP): System jest widoczny na zewnątrz pod adresem 10.0.0.3.
- Logika Failover:
 - Węzeł główny posiada priorytet 100 i stan MASTER.

- Komunikacja odbywa się przez interfejs sieciowy ens33.
- Weryfikacja tożsamości klastra odbywa się za pomocą hasła w sekcji authentication.
- Dzięki temu, w przypadku awarii jednej z maszyn wirtualnych, adres VIP jest błyskawicznie przejmowany przez drugą jednostkę, co czyni infrastrukturę odporną na pojedyncze punkty awarii (SPOF).

Tabela adresacji IP

Komponent	Adres IP	Uwagi
Host ESXi	10.0.0.1	Zarządzanie fizyczne
Serwer NFS	10.0.0.2	Udział /tmp/shared/d14
Klaster WWW (VIP)	10.0.0.3	Adres publiczny usługi
Linux1 (Fizyczny)	10.0.0.4	Adres rzeczywisty interfejsu ens33
Linux2	10.0.0.5	adres rzeczywisty interfejsu ens33